أساسيات الحاسب الآلى

التمارين والتدريب العملي

إعداد

أ.م.د/ تامر مدحت محمد

الاسم: .....

الفصل: .....

Quiz #	Mark	Signature
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
Total		

QR-CODE:

تمارين وتدريبات

(تمارين عامة)

اجب على التالى

*** اختر الإجابة الصحيحة**

1) الأداة التي تمكن الباحث من الحصول على مراجع من الإنترنت هي:
   - Yahoo .
   - MS Explorer .
   - Outlook Express .
   - Netscape .

2) أي مما يأتي يساعد بشكل أفضل على إعداد العرض؟
   - PhotoShop .
   - PowerPoint .
   - Internet Explorer .
   - Word .

3) في تسمية المواقع بالإنترنت، الاختصار التالي يعني "حكومي:"
   - GOV .
   - EDU .
   - ORG.
   - COM.

4) لإرسال بحث مكتوب بالحاسب عبر البريد الإلكتروني:
   - لا بد من تحويله إلى صفحة (HTML).
   - يمكن إرساله كمرفق .(Attachment)
   - لا بد من إعادة كتابته بواسطة برنامج البريد الإلكتروني.
   - يمكن إرساله بعد تحويله إلى صورة .

***صح ام خطأ**

1) الحاسب الآلي يتكون فقط من معدات و أجهزة (Hardware)
2) الحاسب الرقمي الشخصي (PDA) يعتبر أغلى أنواع الحاسبات
3) خدمة البريد الإلكتروني تتيح إلحاق الملفات للرسائل الإلكترونية المتبادلة
4) توفير البيئة الصحية لاستخدام الحاسب لها تأثير إيجابي لزيادة إنتاجية المستخدم

5) السعة التخزينية للأقراص المضغوطة (Disks) تزيد عن سعة أقراص الفيديو الرقمية DVD)
6) المهمة الأساسية للماسح الضوئي هي تخزين الصور بعد معالجتها بواسطة الحاسب
7) يعد جهاز القرص الصلب وحدة إدخال و إخراج بيانات من و إلى الحاسب
8) كلما زاد عدد البكسل PIXEL)) في الشاشة كلما قل وضوح وتفاصيل الصور
9) برنامج نظام التشغيل (Windows XP)يجب تحميله قبل بدء العمل على الحاسب
10) في نظم التشغيل (Windows XP) يشير الاختصار (GUI) إلى واجهة المستخدم الرسومية
11) يشير الاختصار RAM إلى ذاكرة الوصول العشوائي
12) ذاكرة القراءة فقط ROM لاتفقد بياناتها المخزنة عند فصل التيار الكهربائي عن الحاسب
13) تعتبر الفلاشة من انواع الذاكرة NVRAM
14) برنامج أدوبى فوتوشوب Adobe Photoshop يستخدم في متابعة الإيرادات
15) يستخدم مفتاح Print Screen من لوحة المفاتيح لأخذ صورة لشاشة سطح المكتب
16) إحدى فوائد استخدام الشبكات هي مشاركة المستخدمين في استخدام موارد الحاسبات
17) الحاسب الملقم أو الخادم يقوم باستخدام الموارد المزودة من قبل العميل
18) تستخدم الشركات بعض بيانات عملائها المدونة على مواقع الإنترنت لدراسة السوق
19) الأكسترانت هي شبكة خاصة تسمح لمستخدميها فقط باستخدام مواردها من خلال منافذ أمنة عبر شبكة الإنترنت
20) تحتوى أجهزة الخوادم على الفيروسات لحماية بياناتها ضد المتسللين

اختر الإجابة الصحيحة:

*من أهم مميزات التجارة الإلكترونية:

تزيد الاتصال البشرى

أمنة تماما

تمكن المشترى من مشاهدة البضائع قبل استخدامها

متوفرة على مدار ال24 ساعة

*** أي الحاسبات التالية الأسرع في معالجة البيانات:**
الحاسب المركزي
الحاسب الشخصي
الحاسب المحمول
الحاسب المتوسط

*** تحتوى الطرفيات الذكية على:**
شاشة و لوحة مفاتيح
وحدة معالجة
ذاكرة
كل ما سبق

*** في الحاسب الشخصي تتحدد سرعة المعالج ب:**
جيجاهيرتز
ملي ثانية
كيلو بايت
تردد الساعة

*** في الحاسب الشخصي يقاس سعة الذاكرة RAM ب:**
بت
بايت
جيجاهيرتز
ميجابايت

*** أي من التالي يعتبر جزء من: CPU**
وحدة تنفيذ العمليات الحسابية و المنطقية
القرص الرقمي
الطابعة
الشاشة

*** أي الوحدات الآتية تعتبر وحدة إخراج:**
عصا اللعب
آلة التصوير الرقمية
الشاشة

الفأرة

*** أي الوحدات الآتية تعتبر وحدة إدخال فقط:**
الميكروفون
الطابعة
الشاشة
القرص الصلب

*** أي الوحدات الآتية تعتبر وحدة إدخال و إخراج:**
القرص الصلب
الميكروفون
الفأرة
الطابعة

***يستخدم نظام ويندوز أيا من أشكال الواجهات البيئية (Interface) التالية:**
أسطر أوامر
القوائم المعدة
واجهة المستخدم الرسومية (GUI)
كل ما سبق

*** أي الوحدات التالية لا يفقد بياناته عند فصل التيار الكهربائي عن الحاسب:**
الفأرة
ذاكرة الوصول العشوائي
القرص الصلب
لوحة المفاتيح

*** البرامج المجانية تعطى لمستخدميها حق:**
استخدامها و نسخها
تعديلها
بيعها
كل ما سبق

*** الشبكة التي تربط أجهزة الحاسبات بين المدن و البلدان و حتى القارات هي شبكة:**

LAN
WAN
CAN
NIC

*** الشبكة التي تربط أجهزة الحاسبات في منطقة جغرافية صغيرة هي شبكة:**

LAN
WAN
MAN
NIC

*** أي من الطرق التالية تصلح لبناء الاتصال بشبكة الانترنت:**

ADSL
ISDN
القمر الصناعي
كل ما سبق

*** يمكن الوصول إلى أي موقع عبر شبكة الانترنت بسهولة عبر:**

متصفح انترنت إكسبلورر
برنامج ورد
ربط الحاسب بشبكة الانترنت
URL

*** أي من التطبيقات التالية يعتبر تطبيقا مناسبا لاستخدام السكرتارية للحاسب:**

معالجة النصوص و الكلمات
حجز تذاكر الطيران
المعاملات البنكية
إصدار فواتير شركات الكهرباء

ضع علامة √ أمام العبارة الصحيحة وعلامة × أمام العبارة الخاطئة في ما يلي:

1) تعتبر (Main Frames) من أكثر الحاسبات استخداماً في الشركات حيث ترتبط بمئات الطرفيات.
2) Hardwareعبارة عن القطع و الأجزاء التي يمكن لمسها.
3) تقوم (Speakers) بإخراج البيانات إلى المستخدم عن طريق نص مطبوع.
4) يتم نقل البيانات عبر شبكة الهاتف العمومية على شكل صوت.
5) من أهم استخدام تقنية المعلومات في حياتنا اليومية Internet
6) تقاس سرعة المعالج بHz

اختر الإجابة الصحية مما يلي:

* أرخص أنواع الحواسيب ثمناً وأكثرها شيوعاً:

Mini Computers
Main Frames
Super Computers
Personal Computers

* تتحكم بتدفق الأوامر من وحدات الإدخال ومعالجتها ثم إخراجها عن طريق وحدات الإخراج:

CPU .
AUL .
.GUI
Cash Memory

*يتم حفظ معلومات وحدات الإدخال و الإخراج المتصلة بالجهاز و بيانات الشركة المصنعة في:

Operating System .
RAM .
ROM .
Cash Memory .

***إنشاء نسخة إضافية من المواد المخزنة على وسائط التخزين:**
Copyright
Access Right Privacy
Backup

*** .لتغيير اتجاه الكتابة من اليسار إلى اليمين**
Shift + Alt
Shift + Ctrl

*** من مهام نظام التشغيل الأساسية:**
عرض معلومات المكونات المادية عند التشغيل
تخزين البيانات في الجهاز.
إدراج الاطارات و الصور والجداول.
طباعة البيانات على ورق.

- **أي من الأجهزة التالية تعتبر الأسرع في معالجة البيانات:**
  Main Frames
  Personal Computer
  Super Computer
  Mini Computerد

- **أي من الأجهزة التالية يعتبر جهاز إدخال:**
  Monitor
  Microphone
  Speakers
  Printer

- **يقصد بالمشاركة بالأجهزة:**
  المشاركة في عملية التخزين في الأطراف المتصلة بالشبكة.
  المشاركة في الماسح الضوئي.
  المشاركة في الطابعات.
  جميع ما سبق.

- يقصد: Freeware
  برمجيات تجريبية
  برمجيات أصلية
  برمجيات مجانية

- أي مما يلي يستخدم لتخزين موسوعة متعددة الوسائط تحوي 100 جيجابايت من البيانات و تستخدم في حاسوب شخصي:
  Floppy Disk .
  HD .
  DVD-ROM .
  CD-ROM .

*هل العبارات التالية صحيحة أم خطأ

1) الحاسب يتكون من معدات Hardware و برمجيات Software
2) تعتبر الطابعة وحدة إدخال بيانات
3) البايت Byte تتكون من 9 بيتbit
4) برنامج معالجة النصوص يعتبر برنامج تطبيقي
5) برنامج الويندوز يتميز بواجهة رسمية GUI سهلة الاستخدام
6) لكل برنامج رخصة استخدام تحدد حقوق و واجبات كلا من مؤلفي البرمجيات و المستخدمين
7) الحاسب يتكون من وحدات إدخال و أخراج و وحدات معالجة مركزية و لا يحتوى على ذاكرة
8) يجب تشغيل نظام التشغيل أولا على الحاسب قبل تشغيل أى برامج تطبيقية أخرى
9) السعة التخزينية للأقراص الصلبة أكبر من السع التخزينية للأقراص المرنة
10) توفير بيئة عمل مناسبة لاستخدام الحاسب تزيد من إنتاجية المستخدم

*أختار الإجابة الصحيحة.

* أيا من مكونات الحاسب الآتية تستخدم في معالجة البيانات لحساب نتيجة معادلة حسابية
وحدة الإدخال
وحدة العمليات الحسابية والمنطقية
وحدة التحكم
وحدة الإخراج

* أيا من التالي لا يعتبر جزء من مكوناتCPU
وحدة تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية
وحدة التحكم الطابعة
جميع ما سبق

* أيا من الوحدات الآتية يعتبر وحدة إدخال و أخراج
القرص الصلب
الشاشة
الفأرة
الطابعة

* أي الوحدات التالية لا يفقد بياناته عند فصل التيار الكهربائي عن الحاسب
RAM
ROM
لوحة المفاتيح

* أيا من الوحدات الآتية لا يمكن استخدامه لقياس سعة الذاكرةRAM
بت
بايت
جيجا هرتز
ميجابايت

* أيا من الإجراءات التالية تستخدم لتأمين البيانات المخزنة على الحاسب
عمل نسخة احتياطية للبيانات بصورة دورية

استخدام كلمة مرور
استخدام برامج لمكافحة الفيروسات
جميع ما سبق

Which of the following modules can be associated with Read-Only Memory?
A. DRAM
B. Synchronous DRAM
C. BIOS

The first 1024 KB of the memory map, is divided to into 16 blocks of 64KB which in turn is further divided into four "pages" of 16KB each, the memory will be allocated by the processor to those applications or devices requesting it. (T/F)

Which of the video cards is used for the Video Card Memory Addresses
A. Color Graphics Adapter (CGA)
B. Enhanced Graphics Adapter (EGA)
C. Monochrome Display Adapter (MDA)
D. Video Graphics Adapter (VGA)

which of the following RAM types are known as volatile RAM.
A. Magnetic disks
B. Memory cards
C. ROM BIOS
D. Ram- DRAM - main memory

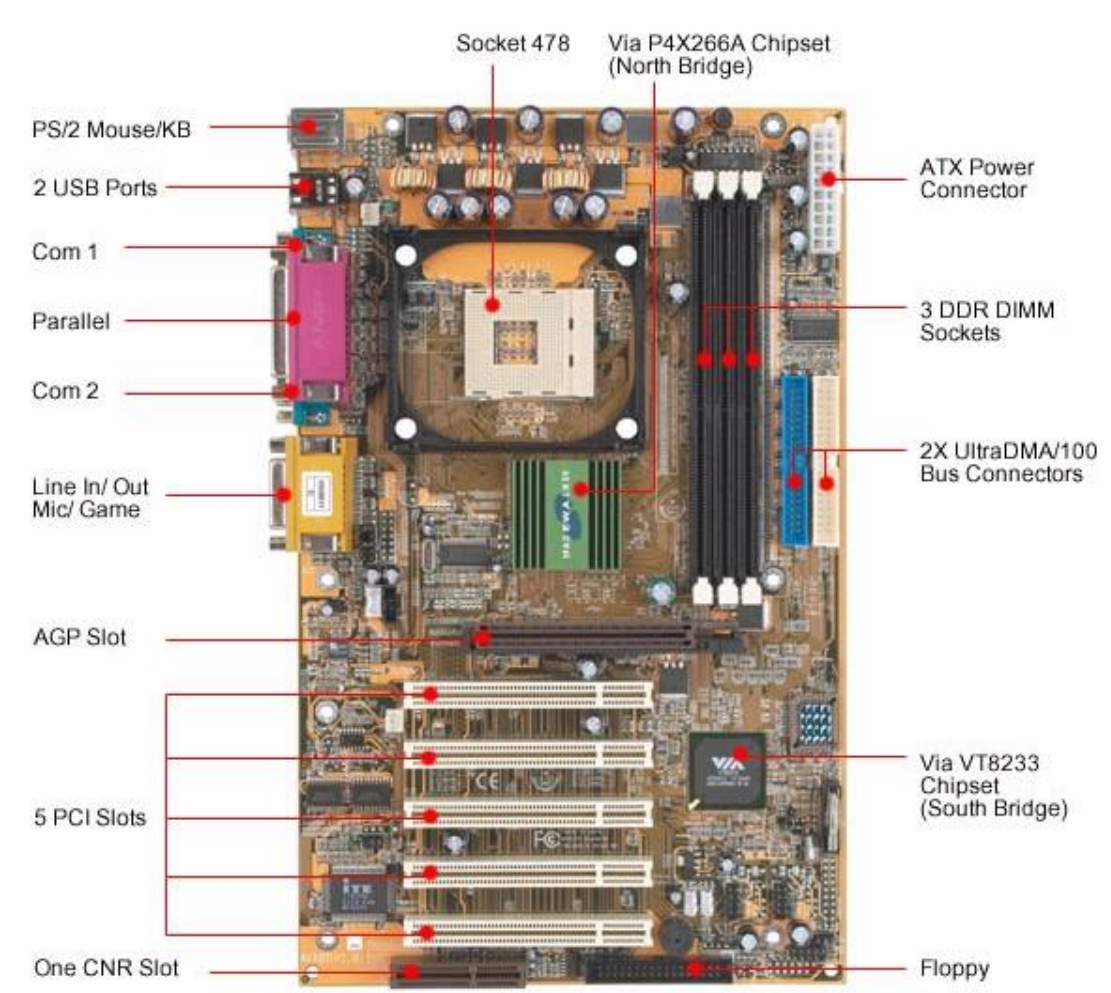
which non-volatile memory type can be updated when required by the computer.
A. RAM
B. Flash ROM
C. Double Data Rate SDRAM - main memory
D. Static RAM

Which of the following can be erased by an electrical charge and written to by using higher-than-normal voltage?
A. PROM

B. EPROM
C. EEPROM
D. CMOS

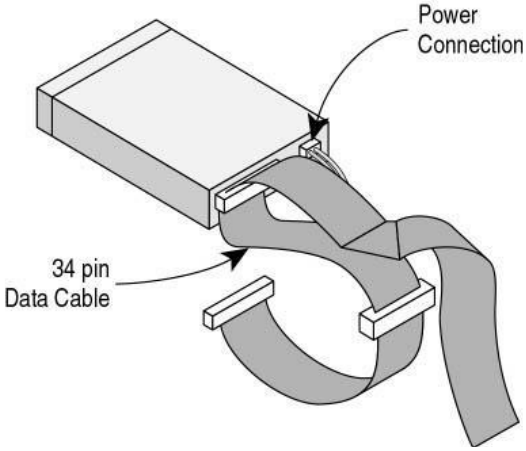
1. **التعرف على بعض مكونات الحاسب**

- **اكتب مكونات اللوحة الرئيسية**



- **ميز بين المكونات التالية:**

- **ميز بين المكونات التالية:**



Exercises

(Numerical Systems)

For Exercises 1-5, match the following numbers with their definition.

A. Number
B. Natural number
C. Integer number
D. Negative number
E. Rational number

1. A unit of an abstract mathematical system subject to the laws of arithmetic.
2. A natural number, a negative of a natural number, or zero.
3. The number zero and any number obtained by repeatedly adding one to it.
4. An integer or the quotient of two integers (division by zero excluded).
5. A value less than zero, with a sign opposite to its positive counterpart.

For Exercises 6-11, match the solution with the problem.

A. 10001100
B. 10011110
C. 1101010
D. 1100000
E. 1010001
F. 1111000

6. 1110011 + 11001 (binary addition)
7. 1010101 + 10101 (binary addition)
8. 1111111 + 11111 (binary addition)
9. 1111111 – 111 (binary subtraction)
10. 1100111 – 111 (binary subtraction)

11. 1010110 – 101 (binary subtraction)

For Exercises 12 -17, mark the answers true and false as follows:
A. True
B. False

12. Binary numbers are important in computing because a binary number can be converted into every other base.
13. Binary numbers can be read off in hexadecimal but not in octal.
14. Starting from left to right, every grouping of four binary digits can be read as one hexadecimal digit.
15. A byte is made up of six binary digits.
16. Two hexadecimal digits can be stored in one byte.
17. Reading octal digits off as binary produces the same result whether read from right to left as left to right.

Exercises 18- 45 are problems or short answer questions.

18. Distinguish between a natural number and a negative number.
19. Distinguish between a natural number and a rational number.
20. Label the following numbers natural, negative, or rational.
    A. 1.333333
    B. – 1/3
    C. 1066
    D. 2/5
    E. 6.2
    F. π (pi)
21. If 891 is a number in each of the following bases, how many 1s are there?
    A. base 10
    B. base 8
    C. base 12

D. base 13
E. base 16

22. Express 891 as a polynomial in each of the bases in Exercise 21.

23. Convert the following numbers from the base shown to base 10.
A. 111 (base 2)
B. 777 (base 8)
C. FEC (base 16)
D. 777 (base 16)
E. 111 (base 8)

24. Explain how base 2 and base 8 are related.

25. Explain how base 8 and base 16 are related.

26. Expand the following Table to include the numbers from 10 through 16.

binary	*octal*	*decimal*
000	0	0
001	1	1
010	2	2
011	3	3
100	4	4
101	5	5
110	6	6
111	7	7
1000	10	8
1001	11	9

27. Expand the table in Exercise 26 to include hexadecimal

numbers.

28. Convert the following binary numbers to octal.
    A. 111110110
    B. 1000001
    C. 10000010
    D. 1100010

29. Convert the following binary numbers to hexadecimal.
    A. 10101001
    B. 11100111
    C. 01101110
    D. 01121111

30. Convert the following hexadecimal numbers to octal.
    A. A9
    B. E7
    C. 6E

31. Convert the following octal numbers to hexadecimal.
    A. 777
    B. 605
    C. 443
    D. 521
    E. 1

32. Convert the following decimal numbers to octal.
    A. 901
    B. 321
    C. 1492
    D. 1066
    E. 2001

33. Convert the following decimal numbers to binary.

A. 45
B. 69
C. 1066
D. 99
E. 1

34. Convert the following decimal numbers to hexadecimal.
A. 1066
B. 1939
C. 1
D. 998
E. 43

35. If you were going to represent numbers in base 18, what symbols might you use to represent the decimal numbers 10 through 17 other than letters?

36. Convert the following decimal numbers to base 18 using the symbols you suggested in Exercise 15.
A. 1066
B. 99099
C. 1

37. Perform the following octal additions
A. 770 + 665
B. 101 + 707
C. 202 + 667

38. Perform the following hexadecimal additions
A. 19AB6 + 43
B. AE9 + F
C. 1066 + ABCD

39. Perform the following octal subtractions.

A. 1066 – 776
B. 1234 – 765
C. 7766 – 5544

40. Perform the following hexadecimal subtractions.
    A. ABC – 111
    B. 9988 – AB
    C. A9F8 – 1492

41. Why are binary numbers important in computing?

42. A byte contains how many bits?

43. How many bytes are there in a 64-bit machine?

44. Why do microprocessors such as pagers have only 8-bit machines?

45. Why is important to study how to manipulate fixed-sized numbers?

Exercises

(Arduino Programming)

Exercise 1: Write a program that switches the LED while the push button is pressed.

Exercise 2: Write a program that sends “Push button pressed!” when you press the push button.

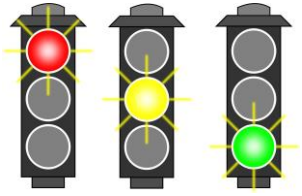
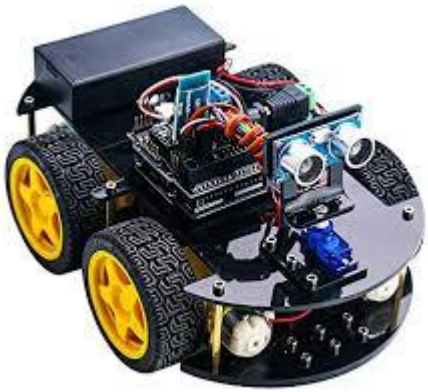
Exercise 3: Write a program that counts how many times you press the push button.

Exercise 4: Write a program that allows you to control the brightness of an LED via the serial terminal.

Exercise 5: Write a program that makes a desired mathematical sent by the user in the format
“2+3=” or “2*3=” or “2-3=” or “6/2=”

Exercise 6: Write a program that allows you to control the relay using a push button: the relay should be switched on when the button is pressed once, and switched off if the button is pressed again. It shall also tell the user when the Relay is switched ON or switched OFF.

Exercise 7: How to simulate a traffic light using an Arduino Uno? Draw the circuit diagram, and write the code.



Exercise 8: Design a car with Arduino and control it by Smart Phone over Bluetooth. Draw the circuit diagram, and write the code.